

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 9 (Álgebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 20/4/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

(2 puntos) Sea $\mathcal{P}_3$ el espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de polinomios de grado menor o igual que 3 con coeficientes en $\mathbb{R}$. Considera la función:

$$T : \mathcal{P}_3 \rightarrow \mathbb{R}^4 \\ f(x) \mapsto (f(1), f(2), f(3), f(4)).$$

- (a) Demuestra que T es lineal.
- (b) Usa el teorema de rango y nulidad para demostrar que para todos $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$, existe $f(x) \in \mathcal{P}_3$ tal que $f(j) = a_j$ para todo $j = 1, 2, 3, 4$.

Ejercicio 2

(2 puntos) Sea A una matriz $m \times n$ con coeficientes en F . Demuestra que

- (a) El rango de las filas de A (que por definición es la **la dimensión del subespacio vectorial que genera las filas de A** vistas como vectores en F^n) más la dimensión del espacio de soluciones del sistema homogéneo asociado a A es n .
- (b) Si el rango de filas A es n entonces $AX = 0$ tiene solo la solución trivial.
- (c) Si el rango de filas de A es menor que n entonces $AX = 0$ tiene una infinidad de soluciones.

Ejercicio 3

(1 punto) Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita sobre F y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Demuestra que T es isomorfismo lineal si y solo si, para toda $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V se tiene que $\mathcal{B}_W = \{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ es base de W .

Ejercicio 4

(1 punto) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definido por $(x_1, x_2, x_3) \mapsto (3x_1, x_1 - x_2, 2x_1 + x_2 + x_3)$. ¿Es T isomorfismo lineal? (Justifica tu respuesta). Si es así, encuentra T^{-1} .

Ejercicio 5

(2 puntos) Sean V y W espacios vectoriales sobre F , de dimensiones n y m , respectivamente. Demuestra que V y W son isomorfos si y solo si $m = n$.

Ejercicio 6

(2 puntos) Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre F y sea $T : V \rightarrow V$ lineal. Demuestra que T es isomorfismo si y solo si para alguna base ordenada $\mathcal{B}$ de V se tiene que $[T_{\mathcal{B}}]$ es una matriz invertible.